

Databázy a vizualizácia

SQL – Transakcie

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SQL - TRANSAKCIE

Prečo potrebujeme transakcie

Pri práci s databázou často vykonávame viacero operácií naraz.

Napríklad:

- odpočítanie peňazí z jedného účtu,
- pripočítanie peňazí na druhý účet.

Ak by sa vykonala len časť operácií, údaje by zostali nekonzistentné.

Transakcie zabezpečujú, že:

- buď sa vykonajú všetky operácie,
- alebo sa nevykoná žiadna.

SQL - TRANSAKCIE

Základná syntax

Transakciu začneme príkazom:

```
START TRANSACTION;
```

Zmeny potvrdíme:

```
COMMIT;
```

Alebo vrátime späť:

```
ROLLBACK;
```

Transakcia teda riadi skupinu operácií ako jeden celok.

SQL - TRANSAKCIE

Príklad – prevod peňazí

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE ucet
```

```
SET suma = suma - 100
```

```
WHERE id = 1;
```

```
UPDATE ucet
```

```
SET suma = suma + 100
```

```
WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

Databáza deteguje technické chyby, logické chyby však musí kontrolovať aplikácia.

SQL - TRANSAKCIE

ACID vlastnosti

Transakcie majú štyri základné vlastnosti (ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

Atomicita

- všetko alebo nič.

Konzistentnosť

- databáza zostane v správnom stave.

Izolácia

- transakcie sa navzájom neovplyvňujú.

Trvácnosť

- potvrdené zmeny sa nestratia.

SQL - TRANSAKCIE

Problémy súbežného prístupu

Pri súčasnom prístupe viacerých transakcií môžu vznikať problémy.

Dirty read – čítanie nepotvrdených údajov

Jedna transakcia môže vidieť zmeny, ktoré ešte neboli potvrdené.

Príklad:

Klient 1

```
START TRANSACTION;  
UPDATE ucet SET suma = 1000 WHERE id = 1;  
-- bez COMMIT
```

Transakcia zatiaľ zmenu nepotvrdila pomocou COMMIT.

SQL - TRANSAKCIE

Problémy súbežného prístupu

Klient 2

```
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;  
SELECT suma FROM ucet WHERE id = 1;  
-- vidi 1000
```

Klient 1

```
ROLLBACK;
```

Hodnota 1000 nikdy nebola potvrdená, napriek tomu bola prečítaná.

Takéto správanie závisí od úrovne izolácie transakcie.

Databáza riadi súbežnosť pomocou rôznych úrovní izolácie.

Vyššia izolácia:

- vyššia konzistentnosť údajov,
- nižší výkon.

Nižšia izolácia:

- vyšší výkon,
- riziko nekonzistencie.

Ide teda o kompromis medzi správnosťou a výkonom.

SQL - TRANSAKCIE

Transakcie a locky

Databáza používa locky na zabezpečenie správneho priebehu transakcií.

Pri práci s transakciami:

- locky vznikajú automaticky,
- databáza automaticky riadi prístup k údajom.

Manuálne locky sa používajú len v špecifických prípadoch.

Transakcie sú preto základným nástrojom na zabezpečenie konzistencie údajov.